الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص : الالكترونيك
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط (٢٠٢٠٧)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

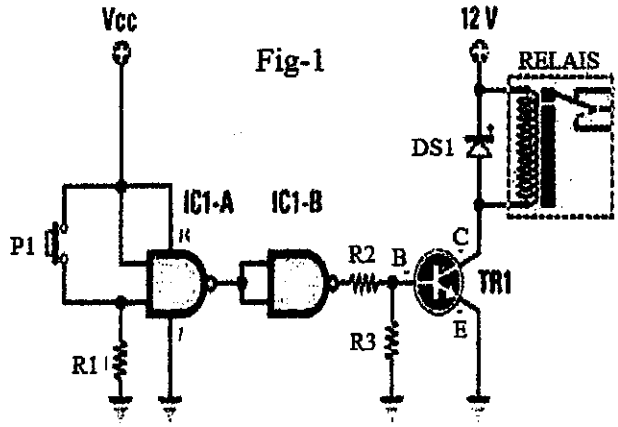
المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choose the correct answer: (1pt /correct answer)

1) The TRIAC is a:
   a- bidirectional conductor
   b- Unidirectional conductor
   c- Omnidirectional conductor
   d- Tridirectionally conductor
   e- None of the above answers.
2) The transistor operates in:
   a- Forward and reverse bias.
   b- Forward bias only.
   c- Reverse bias only.
   d- Forward or reverse bias.
   e- None of the above answers
3) The output frequency of DC/DC series converter is :
   a- Square
   b- Constant.
   c- Variable.
   d- Constant and Variable.
   e- None of the above answers.
4) The output frequency of the full wave rectifier is defined by:
   a- $f_{o/p} = f_{i/p.}$
   b- $f_{o/p} = 1/2 f_{i/p}$
   c- $f_{o/p} = 2f_{i/p.}$
   d- fo/p = 4fi/p.
   e- None of the above answers
5) The DC/DC converter is used to:
   a- Control the speed of the AC motors.
   b- Control the speed of the DC motors.
   c- Control the speed of the DC generator.
   d- Control the speed of the AC generator.
   f- None of the above answers.

Fig-1

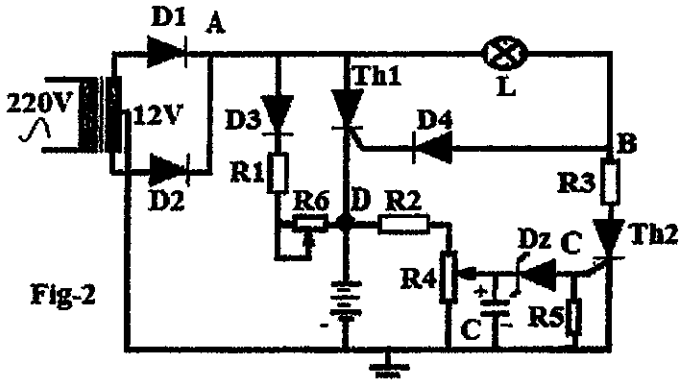


B-Treat 3 questions only:(5pts / question)

I- Given the circuit shown in the figure (1):

1- What is the name of the circuit in figure?
2- Explain its principle of operation.
3- What is the role of each of the following elements: IC1A, IC1B, TR1, DS1, P1, R1, R2, R3?
4- Draw the waveforms at the points, B and C.

Fig-2



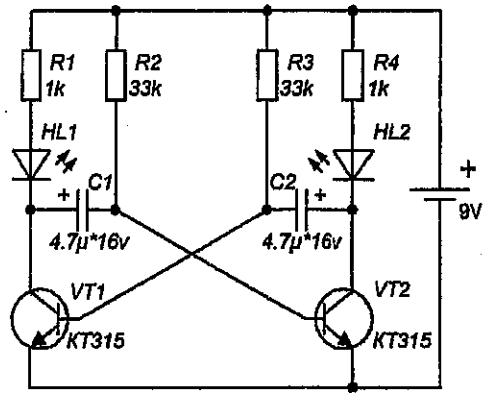
II- 1- What is the name of the circuit in figure (2)?
2- Explain its principle of operation.
3- Draw the waveforms at the points A, B and C.
4- What is the role of each of the following elements: R1, R6(variable), R2, R4, C, D1 and D2, Dz, L?

III- Programable Unijunction transistor (PUT):

1- Symbol.
2- Composition and equivalent circuit.
3- Principle of operation.
4- Characteristic curve $I_E = f(V_E)$.
5- Draw the circuit and explain the principle of operation of a relaxation oscillator using PUT and draw the waveform at each interest point on the circuit.

IV-a- Give the composition and equivalent circuit of the thyristor.
b-Draw the characteristic curves of the thyristor in forward and reverse bias.
c-Given the circuit shown in the figure (3):
1- What is the name of this circuit?
2- What is the role of each of the following elements: R1, R2, R3, R4, C1, C2, VT1, VT2
3- Explain the principle of operation of this circuit.

Fig-3-



الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص : الالكترونيك
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط (٢٠٢٠٧)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisissez la bonne réponse : (1pt /bonne réponse):

1) Le TRIAC est un :
- a- conducteur bidirectionnel
- b- Conducteur unidirectionnel
- c- Conducteur omnidirectionnel
- d- Conducteur tridirectionnel
- e- Aucune des réponses ci-dessus.

2) Le transistor fonctionne en :
- a- direct et inverse.
- b- direct uniquement.
- c- inverse uniquement.
- d- direct ou inverse.
- e- Aucune des réponses ci-dessus

3) La fréquence de sortie du convertisseur série DC/DC est :
- a- carré
- b- Constante.
- c-Variable.
- e- Aucune des réponses ci-dessus.

4) La fréquence de sortie du redresseur double alternance est définie par :
- a-fo/p = fi/p.
- b-fo/p = 1/2fi/p
- c-fo/p = 2fi/p.
- d-fo/p = 4fi/p.
- e- Aucune des réponses ci-dessus

5) Le convertisseur DC/DC permet de :
- a- Contrôler la vitesse des moteurs AC.
- b- Contrôler la vitesse des moteurs DC.
- c- Contrôler la vitesse du générateur DC.
- d- Contrôler la vitesse du générateur AC.
- a- Aucune des réponses ci-dessus.

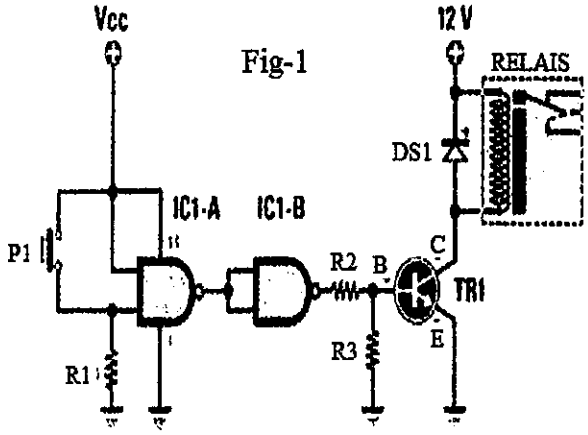


Fig-1

B -Traiter 3 questions seulement : (5pts/question)

I- On donne le circuit représenté sur la figure (1) :
1- Quel est le nom du circuit de la figure ?
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Quel est le rôle de chacun des éléments suivants : IC1A, IC1B, TR1, DS1, P1, R1, R2, R3?
4- Dessinez les formes des signaux aux points B et C.

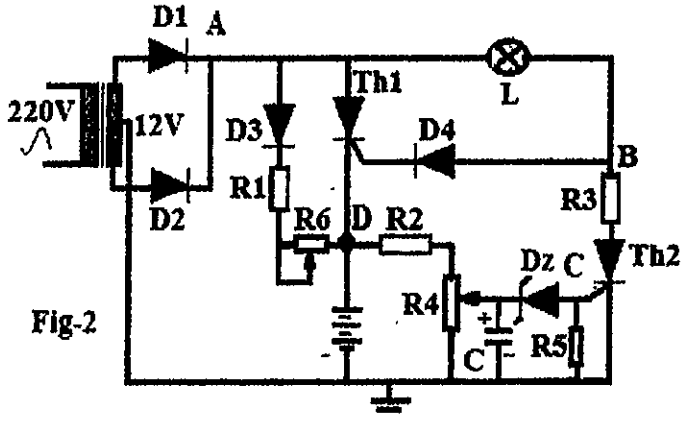


Fig-2

II- 1- Quel est le nom du circuit de la figure (2) ?
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Dessinez les formes des signaux aux points A, B et C.
4- Quel est le rôle de chacun des éléments suivants : R1, R6(variable), R2, R4, C, D1 et D2, D_Z, L ?

III- Transistor unijonction programmable (PUT) :
1- Symbole.
2- Composition et circuit équivalent.
3- Principe de fonctionnement.
4- Courbe caractéristique $I_E = f(V_E)$.
5- Dessinez le circuit et expliquez le principe de fonctionnement d'un oscillateur de relaxation à l'aide de PUT et dessinez la forme d'onde à chaque point d'intérêt du circuit.

IV- a- Donner la constitution et le circuit équivalent du thyristor.
b-Dessiner les courbes caractéristiques du thyristor en polarisations directe et inverse.
c- On donne le circuit représenté sur la figure (3) :
1- Quel est le nom de ce circuit ?
2- Quel est le rôle de chacun des éléments suivants : R1, R2, R3, R4, C1, C2, VT1, VT2
3- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.

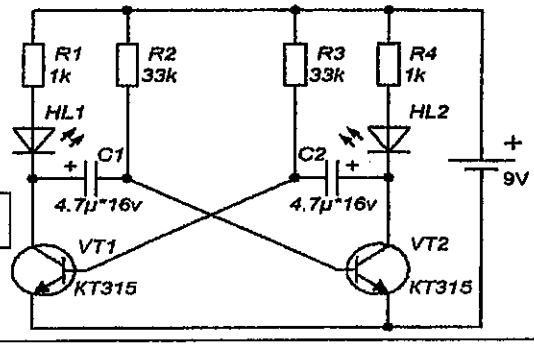


Fig-3-